

ABOUALOU Jihan  
ALILECHE Samy  
BENJAMIN BENEDICT  
LE BRETON Nicolas  
PERONI Dylan



IUT de Vélizy-Rambouillet  
CAMPUS DE VÉLIZY-VILLACOUBLAY

# **SAE01**

## **Développement d'application**

Échéance du 28 novembre 2025

# SOMMAIRE

|                                                         |          |
|---------------------------------------------------------|----------|
| <b>I/ Contextualisation et informations utiles.....</b> | <b>3</b> |
| <b>II/ Réalisation.....</b>                             | <b>3</b> |
| 1 - Dépendances.....                                    | 3        |
| 2 - Configuration du serveur apache2.....               | 4        |
| 3 - Création de la base de données.....                 | 4        |
| 4 - Développement de la partie web.....                 | 5        |
| 5 - Importation et déploiement.....                     | 5        |

# I/ Contextualisation et informations utiles

Dans le cadre de cette première échéance, l'objectif est la mise en place du système d'authentification pour les différents acteurs du système, sans déployer les fonctionnalités métiers associées à chaque rôle pour le moment.

L'url du site est le suivant : <http://rpi11>

Sur la page de connexion, trois utilisateurs peuvent être testés : **technicien**, **admin\_systeme**, **admin\_web**. Leur mot de passe est identique à leur nom.

## II/ Réalisation

La connexion doit être opérationnelle pour les trois profils d'utilisateur distincts. De ce fait, les 3 profils concernés sont : l'administrateur web , l'administrateur système et le technicien.

### 1 - Dépendances

Afin de permettre aux utilisateurs de s'authentifier, nous avons dans un premier temps installé un ensemble de dépendances nécessaires :

- `sudo apt install mariadb-server` (Moteur de base de données)
- `sudo apt install php`
- `sudo apt install apache2`
- `sudo apt install php-mysql` (Connecteur permettant au code PHP de communiquer avec MariaDB) .
- `sudo apt install libapache2-mod-php` (pour détecter, et traiter les fichiers .php)

## 2 - Configuration du serveur apache2

Une fois les installations terminées, nous avons procédé à la configuration du serveur apache2.

Pour cela, nous avons créé un fichier de configuration (rpi11.conf) dans /etc/apache2/sites-available.

Un fichier contenant une description basique pour le moment de la configuration (le nom du serveur : "rpi11", l'autorisation d'accès au site, la racine : "DocumentRoot", ainsi que le port TCP utilisé par HTTP : 80).

Par la suite, nous avons créé un lien symbolique pointant vers le dossier sites-enabled, pour que la configuration soit active.

## 3 - Création de la base de données

Nous avons ensuite créé la base de données 'Parc\_informatique' via MariaDB, en créant dans un premier temps la table 'Users' qui stocke les utilisateurs et leur mot de passe.

Le script SQL utilisé est le suivant :

```
CREATE DATABASE Parc_informatique;  
USE Parc_informatique;
```

```
CREATE TABLE Users (  
  username VARCHAR(50) PRIMARY KEY NOT NULL,  
  password VARCHAR(255) NOT NULL);
```

```
INSERT INTO Users (user, password) VALUES  
( 'admin_systeme', 'admin_systeme'),  
( 'admin_web', 'admin_web'),  
( 'technicien', 'technicien');
```

## **4 - Développement de la partie web**

Concernant la connexion des utilisateurs, nous avons écrit un script PHP.

Le script permet l'authentification depuis un formulaire sur la page de connexion par l'utilisation de mysql.

Les données saisies par l'utilisateur sont récupérées, puis il est vérifié que les données correspondent et que les mot de passe soient corrects.

## **5 - Importation et déploiement**

Afin de déployer le code source du projet, nous avons configuré un accès SCP (Secure Copy Protocole) sur le Raspberry PI. Il nous permet d'importer l'ensemble des fichiers de src sur un dossier dédié du Raspberry PI, à partir duquel on copie et colle le contenu dans /var/www/rpi11, soit le serveur apache.